Höhere Technische
Bundeslehranstalt Weiz
Höhere Abteilung für Elektrotechnik
Schwerpunkt Automatisierungstechnik

Diplomarbeit

Vorlage Diplomarbeit

Ausgeführt im Schuljahr 2023/24 von:		Betreuer/Betreuerin:
Helmut Quinz	5BHET	Ewald Bergler
Ewald Bergler	5AHET	Ewald Bergler
Maximiliane Musterfrau	5AHIT	Heimo Blattner

Weiz, am 01.01.2024

Abgabevermerk

Datum Betreuer/in

Höhere Technische
Bundeslehranstalt Weiz
Höhere Abteilung für Elektrotechnik
Schwerpunkt Automatisierungstechnik

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

Weiz, am 01.01.2024

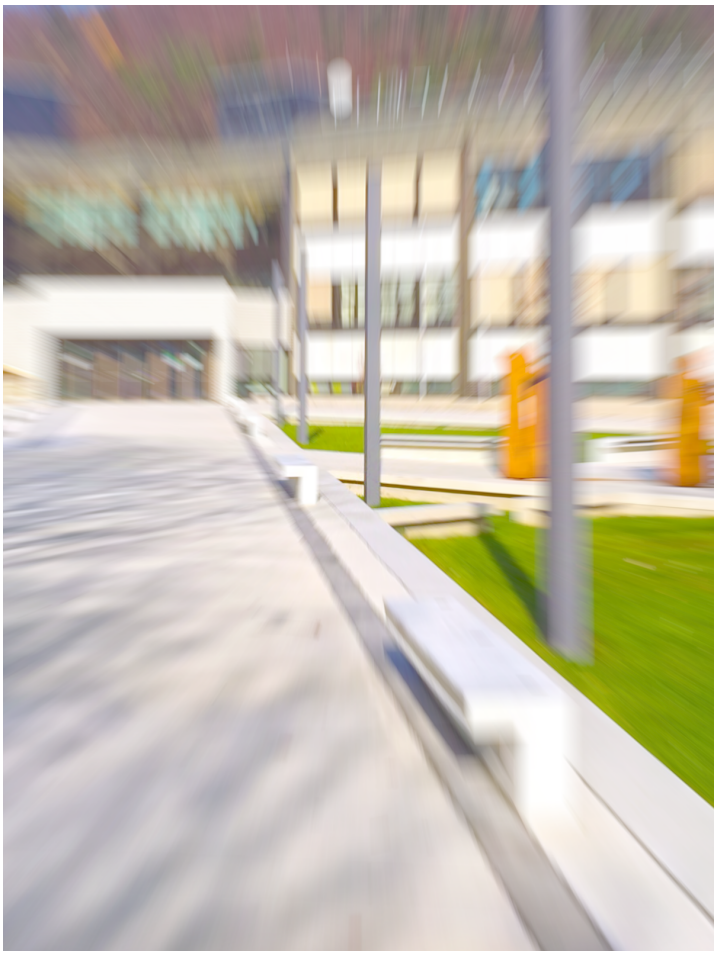
Verfasserin/Verfasser:	Unterschrift
Helmut Quinz	
Ewald Bergler	
Maximiliane Musterfrau	

Diplomarbeit

Kurzbeschreibung

Name(n) der Verfasser/innen	Helmut Quinz, Ewald Bergler, Maximiliane Musterfrau
Jahrgang Schuljahr	5BHET, 5AHET, 5AHIT 2023/24
Thema der Diplomarbeit	Setzen der Diplomarbait in LaTeX
Kooperationspartner	TeX Users Group

Aufgabenstellung	Erstellen eines LaTeX-Vorlagendokuments für Diplomarbeiten an der HTL Weiz. Das Dokument soll sowohl die Sturktur als auch das Arbeiten mit LaTeX beschreiben.
Realisierung	Das Dokument soll technisch versierten jedoch in LaTeX ungeübten StudentInnen dabei helfen, ihre Diplomarbeit mit LaTeX zu erstellen. Dabei soll sowohl eine ausreichend konfigurierte Vorlage, als auch Informationen zur Verwendung dieser bereit gestellt werden. Auf eine korrekte Rechtschreibung wurde weniger geachetet.
Ergebnisse	Als Ergbenis steht diese Vorlage zur Verwendung zur Verfügung. Sie darf gerne abgeändert und/oder erweitert werden. Rückmeldung an qui@htlweiz.at werden begrüßt!

Typische Grafik, Foto etc. (mit Erläuterung)	

Teilnahme an Wettbewerben, Auszeichnungen	HTL-Weiz LaTeX-Convention

Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit	Zur freien Einsicht freigegeben.

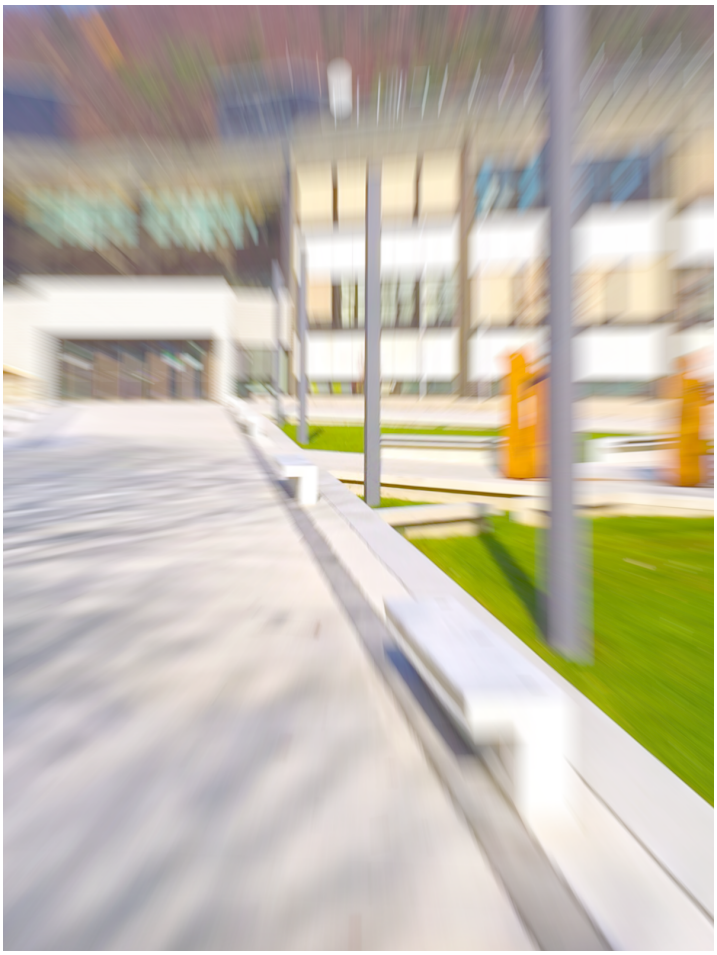
Approbation (Datum / Unterschrift)	

DIPLOMA THESIS

Documentation

Author(s)	Helmut Quinz, Ewald Bergler, Maximiliane Musterfrau
Form Academic year	5BHET, 5AHET, 5AHIT 2023/24
Topic	Typesetting the diploma thesis in LaTeX
Co-operation Partner	TeX Users Group

Assignment of Tasks	Creating a LaTeXtemplate document for diploma theses at the HTL Weiz. The document should describe both the structure and how use LaTeX.
Realization	The document is intended to help technically experienced students who are not familiar with LaTeXto create their diploma thesis in LaTeX. Both, a sufficiently configured template and information on how to use it should be provided. Less attention was paid to correct spelling.
Results	As a result, this template is available for free use. You are welcome to be modifie and extend. Feedback to qui@htlweiz.at is appreciated!

Illustrative Graph, Photo etc. (incl. explanation)	

Participation in Competitions Awards	HTL-Weiz LaTeX- Convention

Accessibility of Diploma Thesis	Released for free viewing

Approval (Date / Sign)	

Vorwort

Im Vorwort kann die Verfasserin/der Verfasser Gründe für die Wahl des Themas erläutern. Auch der Bezug zum schulischen oder persönlichen Umfeld sollte beschrieben sein. Das Vorwort bietet auch die Möglichkeit, sich bei jenen zu bedanken, die beim Verfassen der Arbeit besonders unterstützend und bestärkend gewirkt haben.

Anders als das restliche Dokument darf das Vorwort persönlich formulierter sein. Formulierungen wie

- Mein persönliches Interesse an...
- Angeregt durch...
- Seit langem interessiert mich/interessiere ich mich für...
- An dieser Stelle möchte ich ... für ihre/seine Unterstützung beim Verfassen der/dieser/-meiner Arbeit danken.
- Besonderer Dank gilt...
- ... danke ich ... für Unterstützung/Ermunterung/Hinweise...

sind hier zulässig

Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung i

Abstract iii

Vorwort v

1 Erläuterungen zur Kurzfassung der Diplomarbeit 1
1.1 Aufgabenstellung (Assignment of Tasks) . . . 1
1.2 Realisierung (Realisation) . . . 2
1.3 Ergebnisse (Results) . . . 2
1.4 Allgemeine Angaben . . . 2

2 Projektmanagement 3
2.1 Die Phasen eines Projekts . . . 3
2.1.1 Die Vorbereitung . . . 3
2.1.2 Die Initiierung . . . 5
2.1.3 Die Planung . . . 6
2.1.4 Die Realisierung . . . 7
2.1.5 Der Abschluss . . . 8
2.2 Fallen des Projektmanagements . . . 8

3 Arbeiten mit Zitaten 10
3.1 Das Zitat . . . 10
3.1.1 Das direkte Zitat . . . 11
3.1.2 Das indirekte Zitat . . . 12
3.2 Hinweise zum Arbeiten mit Zitaten . . . 13

4 Kriterien der Beurteilung 14
4.1 Grundsätze der Beurteilung . . . 14
4.1.1 Kriterien der praktischen Arbeit . . . 15
4.1.2 Kriterien der Präsentation und Verteidigung . . . 15

5 Über TEX 16
5.1 Über TEX-Dokumente . . . 16
5.1.1 Formatierung von TEX-Dateien . . . 16
5.1.2 Dokumentklassen . . . 17
5.2 Übersetzen eines TEX-Dateien mit Konsolen-Befehlen . . . 18

5.3 Über diese Vorlage 18
5.4 Verwendete Systeme 18
5.4.1 Installieren von Microsoft-Schriftarten ARIAL unter Linux 19
5.5 Erforderliche Einstellungen für TEX Editoren 19
5.6 Die Struktur dieser Vorlage 19
5.6.1 Die Dateien in `00_DefTex` 21
5.6.2 Die Dateien in `01_DefDa` 22
5.6.3 Haupt- und Subdokumente 23
5.7 Die Abfrage `\ifCompileFinal` 23
5.8 Das Makro `\authorOfNextLines` 24

Anhang **i**
Abbildungsverzeichnis i
Tabellenverzeichnis ii
Quellenverzeichnisse iii

1 Erläuterungen zur Kurzfassung der Diplomarbeit

Die Kurzfassung soll eine interessierte Öffentlichkeit in die Lage versetzen, die durch die Diplomarbeit erzielte Leistung, insbesondere die ingenieurmäßige Eigenleistung der Verfasserinnen beziehungsweiseder Verfasser und die damit nachgewiesenen Kompetenzen zu erkennen und einzuschätzen. Um diesen Zweck zu erreichen, ist eine Gleiderung der Kurzfassung in die Abschnitte

- Aufgabenstellung
- Realisierung
- Ergebnisse
- Allgemeine Angaben

vorgesehen.
Im Folgenden werden für jeden Abschnitt typische Fragen formuliert, auf die die Kurzfassung eine Antwort geben soll. Die Struktur mit den typischen Fragen ist als Leitlinie zu verstehen, die auf den Großteil der Diplomarbeiten angewendet werden kann.
Wie die Diplomarbeit ist auch der Text der Kurzfassung in wissenschaftlicher Form darzustellen (keine „ICH/WIR-Sätze“).

1.1 Aufgabenstellung (Assignment of Tasks)

Leitfragen zur Aufgabenstellung:

- Warum ist die Themenstellung von Interesse?
- Was ist die vorgegebene Zielsetzung?
- Welche Ergebnisse sollen erreicht werden?

1.2 Realisierung (Realisation)

Leitfragen zur Realisierung:

- Von welchem Stand der Technik im Umfeld der Aufgabenstellung wurde ausgegangen?
- Welche Lösungsansätze wurden grundsätzlich gesehen?
- Warum wurde ein bestimmter Lösungsansatz gewählt?
- Welche experimentelle, konstruktive oder softwaretechnische Methodik wurde angewendet?
- Auf welche fachtheoretischen Grundlagen wurde aufgebaut?
- Welche wirtschaftlichen Überlegungen wurden angestellt?

1.3 Ergebnisse (Results)

Leitfragen zur Realisierung:

- Worin besteht der konkrete Beitrag zur Lösung der Aufgabenstellung (Prototyp, Entwurfsplanung, Softwareprodukt, Businessplan etc.)?
- Welche Erkenntnisse sollen gewonnen werden?

1.4 Allgemeine Angaben

Über die bereits genannten Angaben hinaus ist eine Illustration des Ergebnisses mit Hilfe einer Grafik, eines Diagramms oder Fotos wünschenswert. Auch die Teilnahme an Wettbewerben oder erhaltene Auszeichnungen dürfen erwähnt werden.
Grundsätzlich ist anzugeben ob das Dokument

- frei zugänglich sein darf („Eine öffentliche Einsichtnahme ist uneingeschränkt möglich“) oder
- mit einem Sperrvermerk versehen sein soll („Die vorgelegte Diplomarbeit beinhaltet vertrauliche Informationen und Daten. Dritten darf diese Arbeit nur mit der ausdrücklichen Genehmigung des Verfassers und Unternehmens zugänglich gemacht werden.“)

2 Projektmanagement

2.1 Die Phasen eines Projekts

Die Bearbeitung eines Projekts kann in folgende Phasen unterschieden werden:

1. Vorbereitung
2. Initiierung
3. Planung
4. Realisierung unterteilt in
   - Umsetzung des Projektplans und
   - Überwachung des Projektfortschritts

   sowie
5. Abschluss und Nachbearbeitung

Grundsätzlich besteht für Projekte eine Ressourcenkanppheit. Das Vorhandensein ausreichender Mittel führt implizit zu einer Erweiterung des Projektumfang.

Seien Sie bei den ersten drei Phasen des Projekts besonders sorgsam! Organisatorische oder technische Schulden die hier eingegangen werden müssen zum ungünstigsten Zeitpunkt des Projekts (finale Phase der Realisierung) teuer verzinst beglichen werden! Während der Umsetzung sind sie meist Getriebener der aus den vorangegangenen Phasen resultierenden Umstände.

2.1.1 Die Vorbereitung

> „*Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.*“
> Seneca d.J.

Die Vorbereitung dient zur Findung und grundsätzlichen Bewertung von Projektideen. Die Aufgabe hier sind

- Das Beschreiben der Ideen
- Festlegen welche Ziele mit dem Projekt **nicht** verfolgt werden
- Die Art des Projektes identifizieren. Solche könnten sein
  - Entwickeln eines vollständig neuen Produktes oder Verfahren
  - Kombination bereits verfügbarer Technologien zu einer neuen Funktionseinheit
  - Optimierung einer bereits bestehenden Funktionseinheit oder eines bestehenden Verfahrens
  - ...

  Auch ist hier zu klären ob es sich
  - reines Softwareprojekt,
  - ein Projekt zur Konzeptentwicklung,
  - ein Simulationsprojekt oder
  - ein Projekt mit Hardware-Bedarf

  handelt
- Analyse des Projektumfelds. Dazu gehören
  - die Identifikation von Stakeholdern, also Personen die auf das Projekt Einfluss nehmen können oder davon betroffen sind. Dazu gehören auch betreuende Lehrkräfte!
  - Analyse des Projektrisikos. Welche Sachverhalte oder Ereignisse können sich negativ auf die Erreichung des Projektzieles auswirken. Wie kann diesen entgegengewirkt werden.
  - Ressourcenverfügbarkeit. Stehen alle für den Projekterfolg erforderlichen Mittel (finanziell, personell, technologisch, ...) zu Verfügung. Gibt es irgendwo Engpässe oder Einschränkungen
  - Gesetzliche und regulatorische Anforderungen. Ist das Projekt im Einklang mit bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und allgemeinen Standards umsetzbar?
- das Beschreiben des, sich aus einem positiven Projektergebnisses ergebenden Nutzens für den Geldgeber (Business Case)
- Festlegen eines Projektleiters

Wichtig Sie sollten Ihre Projektidee in dieser Phase mit möglichen Betreuern diskutieren!

2.1.2 Die Initiierung

> Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
> Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
> Hermann Hesse, Stufen

Wurde eine Projektidee entwickelt und ihre Relevanz positiv beurteilt gilt es das Projekt zu starten.
Dazu ist aus Projektidee zunächst das Projektziel und der Projektumfang **exakt** zu definieren. Beides soll **SMART** erfolgen:

	Englisch	**Deutsch**	**Bedeutung**
S	Specific	Spezifisch	Das Thema muss so präzise wie möglich definiert sein. Vage Aussagen sind zu vermeiden
M	Measurable	Messbar	Kriterien zur Bewertung der Erfüllung oder des Erfüllungsgrads einer Vorgabe sind festzulegen
A	Accepted	Akzeptiert, Attraktiv	Das Themas sollte von allen Beteiligten und all jenen die Einfluss auf das Projekt nehmen können als sinnvoll betrachtet werden
R	Realistic	Realistisch	Das Thema sollte mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen unter einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit umsetzbar sein
T	Time-bound	Terminiert	Der späteste Termin zur Erfüllung der Vorgabe ist festzulegen.

Tab. 2.1: Beschreibung der Methode **SMART**

Aus dem Projektziel(en) und dem erkannten Umfang lässt sich in Folge ein Projektauftrag formulieren. Für eine erste grobe Planung des Projektes sind bereits hier die Meilensteine zu definieren. Das sind bedeutende Ereignisse eines Projekts einen wichtigen Fortschritt im Projekt markierend. Sie dienen dazu, den Projektfortschritt zu überwachen, den Zeitplan zu strukturieren und den Erfolg des Projekts zu bewerten. Beispiele für Meilensteine könnten sein:

- Abschluss einer detaillierten Projektplanung.
- Fertigstellung von Fertigungsplänen
- Beginn der Montagearbeiten
- Inbetriebnahme
- Beginn des Probebetriebs
- Fertigstellung des Produkts

- Abschluss des Projekts

Wichtig Unter anderem sind die hier gewonnenen Erkenntnisse in der DA-Datenbank bei Anlegen der Diplomarbeit anzugeben. (Siehe Kapitel 1 Erläuterungen zur Kurzfassung der Diplomarbeit, Seite 1)

2.1.3 Die Planung

> „*Planung ersetzt Zufall durch Irrtum.*“
> Albert Einstein

Am Beginn eines Projekts steht dessen detaillierte Planung. Auch (nach Meinung des Autors vor allem) um im Projektverlauf zu erkennen ob es gefährdet ist zu scheitern. Erwarten Sie nicht, dass das Projekt Ihrem Plan folgt. Das Vorhandensein einer Planung verschafft den Beteiligten eine Ahnung über

- benötigte materielle Ressourcen,
- erforderliche Tätigkeiten,
- Verantwortlichkeiten (wer muss was machen),
- mögliche Projektrisiken
  und
- schafft die Möglichkeit **rechtzeitig** einem ungünstigen Projektverlauf entgegenzusteuern.

Sofern nicht bereits ausreichende vorgenommen sind hier Projektumfang und Ziele, auch mögliche Ziele die explizit nicht verfolgt werden zu detaillieren. Es ist ein vollständiger Projektplan mit

- zu erfüllenden Aufgaben,
- erforderlichen materiellen Ressourcen (Finanzmittel, Werkzeuge, Werkstoffe, Bauteile, ...),
- erforderliche immaterielle Ressourcen (Humankapital, Technologien, benötigtes Fachwissen),
- feingliedrigen Zeitplan mit Dauer und Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte. Sie sollten hier auch zusätzliche Meilensteine einführen, an welche der Projektfortschritt gemessen werden kann

zu erstellen. **und**

- Die Art der Überprüfung des Projektfortschritts festzulegen.

Berücksichtigen Sie bei der Zeitplanung Pufferzeiten für unvorhergesehene Ereignisse oder Verzögerungen! Identifizieren Sie möglichst viele Risiken für das Projekt und bereiten sie Gegenstrategien vor.

Ein weiterer wichtiger Teil der Planung ist das Zuweisen erforderlicher Tätigkeiten an die einzelnen Team-Mitglieder. Dazu gehört auch das Festlegen von Regeln für die interne Kommunikation **und** die mit externen Verantwortlichen (Betreuer)!

Wichtig: Legen Sie hier **mit** Ihrem Betreuer Art und Häufigkeit der Fortschrittsrückmeldungen an den Betreuer und eventuell beteiligten externen Unternehmen fest!

Wichtig: Achten Sie bei der Zeitplanung darauf dass sie spätestens ab den Herbstferien sich verstärkt um die allgemeinen schulischen Aufgaben kümmern werden müssen. Es sind Schularbeiten zu schreiben, Tests zu bestehen und Prüfungen zu absolvieren. Zu diesem Zeitpunkt ist es hilfreich wenn ein Großteil der Projektarbeit **bereits erledigt** ist. Andernfalls könnten der Abschluss des Jahrgangs und der, der Diplomarbeit konkurrierende Ziele werden.

2.1.4 Die Realisierung

> „*Wenn es offensichtlich ist, dass die Ziele nicht erreicht werden können, sollten die Handlungsschritte angepasst werden, nicht die Ziele.*“
> Konfuzius

Die Umsetzung des Projektes ist von der eigentlichen Projektarbeit geprägt. Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen das manche Tätigkeiten sich nicht wie geplant verlaufen. Einige Aufgaben lassen sich schneller lösen als vorgesehen, andere wehren sich gegen ihre Erfüllung. Werden Sie nicht nachlässig sollte sich ersteres zu Beginn des Projektes häufen. Erfahrungsgemäß hält sich beides über das Projekt gesehen meist die Waage.
Stellen Sie sicher, dass alle am Projekt beteiligten (Team-Mitglieder, Betreuer, auftraggebende Unternehmen) zu jedem Zeitpunkt über den aktuellen Projektfortschritt informiert sind. Das zwingt Sie automatisch zu einer Überwachung des Projekts und gibt den „Kunden“ die Möglichkeit rechtzeitig den Projektfortschritt kritisch zu hinterfragen.

Dokumentieren Sie die Ereignisse, Erkenntnisse, Fortschritte und getroffenen Entscheidungen gewissenhaft. Dies erleichtert nicht nur die Nachverfolgung, sondern unterstützt auch die spätere Verfassung Ihrer offiziellen Projektdokumentation.

Wichtig: Sie werden im Herbst von der Abteilungsleitung aufgefordert, Ihr Projekt und dessen Fortschritt zu präsentieren. Dies dient vor allem der Projektüberwachung. Sie müssen jedoch davon ausgehen, dass diese Präsentation bei der Beurteilung der Arbeit berücksichtigt wird.

2.1.5 Der Abschluss

> „*Wenn ein IT-Projekt gleich beim ersten Mal funktioniert, dann war es in deinem Traum. Zeit, aufzuwachen und zur Arbeit zu gehen.*“
> Cornelius Fitchner

Zum Abschluss des Projekts stellen sie die Projektdokumentation fertig. Identifizieren Sie Bereiche, die besonders gut oder besonders schlecht gelaufen sind. Bereiten Sie die über das Projekt hinaus relevanten Erkenntnisse für künftige Projekte auf (Lessons Learned). Präsentieren Sie selbstsicher und mit Stolz die Ergebnisse und vergessen Sie nicht auf das Feiern des Erfolgs!

2.2 Fallen des Projektmanagements

Bei Planung und Ausführung eines Projekt gilt es einige Klippen zu umschiffen. Häufige Fehler, welche Sie besser vermeiden sind:

Unklare Zielsetzung Unklare oder zu vage formulierte Ziele führen zu Unsicherheit und abarbeiten an nicht benötigten Themen.

Unrealistische Zeitplanung Eine zu kanppe Zeitplanung führt zu Stress, Verzögerungen und Qualitätsverlust.

Mangelnde Ressourcenplanung Ein Mangel an Zeit, Geld, spezifisches Materialien oder erforderlichen Know How, wird Fortschritt im Projekt behindern

Mangelnde Kommunikation Unzureichender Austausch unter den Team-Mitgliedern, mit dem Betreuer oder Projektpartner führt zu Missverständnissen und Fehlern. Legen Sie einen klaren Kommunikationsplan fest, halten Sie regelmäßige Besprechungen ab und informieren Sie alle Beteiligten über den Projektfortschritt

Perfektionismus Der Versuch, alles perfekt zu machen, führt zu übermäßigem Zeitverbrauch und Verzögerungen im Projektverlauf.

Fehlende Flexibilität Starre Pläne ohne Anpassungsfähigkeit führen zu Problemen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

und besonders gefährlich:

Unzureichende Selbstorganisation führt zu einem chaotischen Arbeitsablauf und ungenügenden Fortschritt.

3 Arbeiten mit Zitaten

3.1 Das Zitat

> *Das Zitat (lateinisch citatum „Angeführtes, Aufgerufenes“ zu lat. citāre „in Bewegung setzen, vorladen“, vgl. „jemanden vor Gericht zitieren“) ist eine wörtlich oder inhaltlich übernommene Stelle aus einem Text oder ein Hinweis auf eine bestimmte Textstelle. Auch Inhalte aus anderen Medien können übernommen werden: Es gibt Bild-, Musik-, Film- und Architekturzitate.* (Wikipedia, 2023)

Ein wesentliches Prinzip wissenschaftlichen Arbeitens ist die Nachvollziehbarkeit der in einem Dokuments getätigten Aussagen. Werden in einer (vor)wissenschaftlichen Arbeit fremde Quellen den eigenen Aussagen zugrunde gelegt (also „zitiert“), so sind diese Quellen vollständig und korrekt anzugeben!(vgl. Bergler, 2020)
Quellen solcher Zitate können sein:

- Texte (Bücher, Fachzeitschriften, Produktinformationen, Firmenunterlagen etc.)
- Filme, Videosequenzen
- Radiosendungen→ Unterrichtsinhalte
- Grafiken (Diagramme, Tabellen etc.)
- Informationen aus dem Internet
- persönliche Mitteilungen, z.B. externer Fachexperten

Unterschieden wird zwischen dem

- direktem Zitat in den Formen eines
  - Kurzzitats oder eines
  - Blockzitats

  und dem
- indirekten (sinngemäßen) Zitat

3.1.1 Das direkte Zitat

Direkte Zitate sind aus der Quelle wörtlich übernommenes Textfragmente. Je nach Länge des Zitats wird zwischen

- Kurzzitat und
- Blockzitat unterschieden.

Für das direkte Zitat sind folgende Regeln zu berücksichtigen:

- Die Zitate sind **buchstabengetreu** zu anzuführen. Selbst allfällige Fehler des Ursprungsdokuments sind zu übernehmen, dürfen aber mit „sic“ gekennzeichnet werden.
- Die Zitate sind in Anführungszeichen zu setzen. Bei eingerückten Blockkommentaren dürfen diese im Zuge Ihrer Diplomarbeit entfallen.
- Um direkte Zitate besser vom umgebenden Text unterscheiden zu können, wird darum gebeten diese Kursiv zu setzen (`\textit{...}`)
- Beim direkten zitieren aus Büchern ist die Seitenzahl anzugeben
- Direkte Zitate mit mehr als 40 Wörtern sind als eingerücktes Blockzitat auszuführen. Unter LaTeX eignet sich dazu die `quote`-Umgebung:
  (`\begin{quote} ... \end{quote}`)
- Die Quellenangabe steht bei Kurzzitaten nach dem Anführungszeichen, jedoch vor dem Satzzeichen, bei Blockzitaten nach dem Satzzeichen.

Beispiel für ein Kurzzitat

Das Nehmen des Lebens als Bestrafung wird auch in der Literatur reichlich behandelt. So lässt J.R.R Tolikien in seinem Werk „Herr der Ringe“ Gandalf sagen: „*Viele, die leben, verdienen den Tod. Und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Dann sei auch nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand.*“ (Tolkien, 1993, Seite 74)

Beispiel für ein Blockzitat

Die Bedeutung der Zahl „42“ in der Informationstechnologie durch folgenden Abschnitt aus einem Meisterwerk der Weltliteratur verdeutlicht:

> *Beide Männer waren auf diesen Augenblick gedrillt worden, ihr Leben war eine einzige Vorbereitung auf diesen Moment gewesen, man hatte sie bereits bei ihrer Geburt*

als diejenigen ausgewählt, die der Antwort beiwohnen würden, aber selbst sie wurden gewahr, dass sie jetzt nach Luft schnappten und rumhampelten wie aufgeregte Kinder.
»Und du bist bereit, sie uns zu geben?«, drängte Luunquoal.
»Das bin ich.«
»Jetzt?«
»Jetzt«, sagte Deep Thought.
Beide Männer leckten sich ihre trockenen Lippen.
»Allerdings glaube ich nicht«, setzte Deep Thought hinzu, »dass sie euch gefallen wird.«
»Das macht doch nichts!«, sagte Phouchg. »Wir müssen sie nur jetzt erfahren. Jetzt!«
»Jetzt?«, fragte Deep Thought.
»Ja! Jetzt …«
»Also schön«, sagte der Computer und versank wieder in Schweigen. Die beiden Männer zappelten nervös hin und her. Die Spannung war unerträglich.
»Sie wird euch bestimmt nicht gefallen«, bemerkte Deep Thought.
»Sag sie uns trotzdem!«
»Na schön«, sagte Deep Thought. »Die Antwort auf die Große Frage …«
»Ja …!«
»… nach dem Leben, dem Universum und allem …«, sagte Deep Thought.
»Ja …!«
»… lautet …«, sagte Deep Thought und machte eine Pause.
»Ja …!«
»… lautet …«
»Ja …!…???«
»Zweiundvierzig«, sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
Adams, 2013, Seiten 186 ff

3.1.2 Das indirekte Zitat

Das indirekte oder sinngemäße Zitat gibt die Aussage(n) der genannten Quelle sinngemäß, jedoch mit eigenen Worten formuliert wieder. Für das indirekte Zitat sind keine Anführungszeichen zu verwenden!

Beispiel für ein direktes Zitat

Betreffend häufig gehegter „Wahrheitsansprüche“ befindet der Konstruktivismus, dass Weltbilder und damit wahrgenommene „*Wahrheiten*“ durch Interaktionen des Individuums mit seiner physischen und sozialen Umwelt erfahren und im Anschluss aktiv (wenn auch meist unbewusst) „konstruiert“ werden. Erzählungen von der Wirklichkeit verlieren so gesehen ihre Absolutheit. Sie werden funktionalistisch betrachtet und dadurch relativiert.(Simon, 2013, Seiten 68ff)

Selbst Messungen bestätigen lediglich die Reproduzierbarkeit eines Vorgangs. Die Interpretation von Ursache und Wirkung bleibt eine eben solche. Für die praktische Anwendung ist dies jedoch meist ausreichend!

3.2 Hinweise zum Arbeiten mit Zitaten

Anzustreben ist ein ausgewogenes Verhältnis eigenem erarbeitetem Wissens und Zitaten. Versuchen sie weitgehend Quellen der analogen Welt (Bücher) zu verwenden. Seien Sie bezüglich Quellen aus dem Internet insbesondere bei Chatbots besonders kritisch. Nach Erfahrungen des Autors liefern diese meist nur teilweise korrekte Antworten.
Zu vermeiden sind

- zu viele und/oder zu umfangreiche Zitate
- unnötige Zitate (zum Beispiel technisches Allgemeinwissen)
- ungenaue oder falsche Zitate
- zu wenige Zitate (eine Untermauerung eigener Thesen würde fehlen)
- aus ihrem Zusammenhang gerissene Zitate

Ihre Diplomarbeit wird bei Abgabe automatisch einer elektronischen Plagiatsprüfung unterzogen. Selbst bei dieser Prüfung nicht gefundene „abgeschriebene“ Stellen können zu einem späteren Zeitpunkt unangenehme Auswirkungen auf Ihr Berufsleben haben!

4 Kriterien der Beurteilung

4.1 Grundsätze der Beurteilung

Die Gesamtbeurteilung der Diplomarbeit setzt sich aus den Bereichen

- praktische Arbeit und schriftliche Dokumentation sowie
- Präsentation und Verteidigung

zusammen.
Für jeden Bereich sind spezifische Kriterien definiert die vom Betreuer als

4 überwiegend erfüllt,

3 zur Gänze erfüllt,

2 darüber hinausgehend erfüllt und

1 weit darüber hinausgehend erfüllt

eingeschätzt werden.
Diese Einschätzungen geben dem Betreuer eine Grundlage für die Bewertung der Diplomarbeit in einer Ziffernnote zwischen 1 (Sehr gut) und 5 (Nicht genügend).

Hinweis:
Auch wenn zwischen Abgabe der Dokumentation und Verteidigung ein erheblicher Zeitraum liegt, ist es dem Betreuer rechtlich nicht gestattet mit dem Kandidaten über die Beurteilung des praktischen Teiles zu sprechen.

4.1.1 Kriterien der praktischen Arbeit

Bei Beurteilung der praktischen Arbeit und ihrer Dokumentation finden folgenden Kriterien Anwendung:

Kriterium	**Beurteilt wird/werden**
Fachkompetenz	die bezüglich dem Fachgebiet nachgewiesenen Fertigkeiten.
Methodenkompetenz	die Fähigkeit passenden Methoden zur Lösung der Problemstellung(en) zu identifizieren und anzuwenden.
Selbstkompetenz	die Einschätzung der eigenen Ressourcen, die Fähigkeit auch in schwierigen Situationen motiviert zu bleiben sowie die Termintreue.
Sprachkompetenz	die Fähigkeit technische Zusammenhänge sprachlich korrekt darstellen.
Dokumentation	Vollständigkeit und Form, sowohl die optische als auch die formale Gestaltung betreffend, der Abschlussdokumentation.

4.1.2 Kriterien der Präsentation und Verteidigung

Bei Beurteilung der Präsentation und Verteidigung finden folgenden Kriterien Anwendung:

Kriterium	**Beurteilt wird/werden**
Präsentationskompetenz	die Fähigkeit Problemstellung und Umsetzung der Diplomarbeit im zeitlichen Rahmen gut strukturiert, verständlich und für das Publikum interessant vorzustellen. Dabei werden die Bereiche ▪ Einhaltung des vorgegebenen zeitlichen Rahmens, ▪ strukturierte und verständliche sprachliche Gestaltung sowie ▪ geeigneter Einsatz zeitgemäßer Präsentationsmittel getrennt beurteilt.
Fachkompetenz	die Tiefe mit der in der inhaltlich-fachliche Auseinandersetzung auf das Thema eingegangen wurde.
Sprachkompetenz	die Fähigkeit eigene Standpunkte überzeugend zu argumentieren.

5 Über TEX

TEX ist ein von Donald E. Knuth ab 1977 entwickeltes und 1986 fertiggestelltes Textsatzsystem. Hauptfunktion ist das grafisch ansprechende komponieren von Text und Grafiken. Das TEX-Grundpaket verfügt über eine Makrosprache um den Text-Satz beeinflussen zu können. Die Entwicklung des TEX-Grundpaketes gilt, abgesehen von der Behebung unerwünschten Verhaltens als abgeschlossen. TEXwird nicht zuletzt auf Grund der guten Unterstützung bei der Darstellung mathematischer Zusammenhänge im technisch-universitären Bereich verwendet. Das Textsatzsystem wird von einer akttiven Gemeinschaft getragen die für dieses System eine Unzahl an Makrosammlungen bereitstellen und weiterentwickeln. Diese Makrosamlungen sind wie das TEX-Grundpaket frei verfügbar. Heute wird TEX üblicherweise eingebunden in leistungsfähige Erweiterungspakete verwendet. Bekanntestes, wenn auch nicht alleinstehendes Beispiel dafür ist LATEX. TEX ist rechnerunabhängig verwendbar und sollte auf allen Betriebssystemen vergleichbare Ergebnisse liefern.

TEX wird heute von verschiedenen Distributoren zur Verfügung gestellt. Dazu gehören

- MiKTeX,
- TeX Live oder
- teTex (wird seit Mai 2006 nicht mehr weiterentwickelt)

Die Pakete stellen jeweils unterschiedliche Compiler-Sätze bereit, welche sich aus der historischen Entwicklung des Textsatzsystems erklären lassen. so wurde LaTeX, welches in der Grundeinstellung `.DVI` Dateien erstellt zu PdfLaTeX weiterentwickelt. Letzteres wurde unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen (utf8 als Standart-Zeichensatz) zu LuaLaTex und XeLatTex erweitert.

5.1 Über TEX-Dokumente

5.1.1 Formatierung von TEX-Dateien

Der „Quellcode“ für TEXoder LATEXDokumente sind einfache Textdateien, erweitert durch Formatierungsangaben. Die Zeichenkodierung dieser Textdateien muss dem Satzsystem bekannt

sein. Aktuelle Pakete verwenden UTF8 als Standard. Die Verwendung dieser Zeichenkodierung wird empfohlen.

Grundsätzlich können TEX-Dateien mit jedem Text- oder Code-Editor erstellt werden. Das Übersetzen der Dokumente ist auch mit Konsolen-Befehlen möglich (siehe Kapitel 5.2 Übersetzen eines TEX-Dateien mit Konsolen-Befehlen, Seite 18). Die Verwendung von eigenen TEX-Editoren beziehungsweise Code-Editoren mit TEXUnterstützung scheint aber empfehlenswert. Diese bieten meist einfach zu bedienende Assistenten sowie die Möglichkeit mit eigenen Text-Makros zu arbeiten an. Darüber hinaus stellen diese meist eine schnelle Navigation zwischen den Textdateien und dem PDF-Dokument bereit.

5.1.2 Dokumentklassen

Für TEX-(Haupt)dokumente ist eine Dokumentklasse zu definieren. Diese Definition steht am Beginn jedes Hauptdokuments!. Die Dokumentklasse entscheidet unter anderem welche Makros insbesondere bezüglich der Dokumentstrukturierung zu Verfügung stehen. Neben den von TEXdefinierten Dokumentklassen lassen sich zusätzliche über Makropakete bereitgestellte Klassen mit speziellen Eigenschaften verwenden. Besonders erwähnenswert ist dabei KOMA-Skript. TEXund seine Erweiterungen sind auf den Bedarf des US-Amerikanischen Raums zugeschnitten. Der Entwickler Markus Kohm hat LATEX mit seinem Makro-Paket auf europäische, insbesondere deutschsprachige Verhältnisse angepasst. Sein Paket wird aber mittlerweile aufgrund seiner Flexibilität auch gerne außerhalb Europas verwendet.

Für den Schulgebrauch wichtige Dokumentklassen sind:

TEXKlasse	KOMA-Klasse	Anwendung
article	scrartcl	kleine Dokumente wie Hausaufgaben oder Protokolle
report	scrreprt	Umfangreiche Dokumente wie Abschlussarbeiten oder Skripta
book	scrbook	SEHR umfangreiche Dokumente die Buch-Stärke erreichen
letter	scrlttr2	Briefe
slides		Präsentationen

Tab. 5.1: Wichtige LATEX-Dokumentklassen

Am auffälligsten unterscheiden sich die Klassen *article report* und *book* durch die Bereitstellung von Strukturierungsangaben. Diese Strukturierungsangaben legen Dokumenthierarchien insbesondere für die Inhaltsangabe fest. Folgende Gliederungsmerkmale stehen zur Verfügung

Level	Ebene	Verfügbar in		
		(scr)article	(scr)report	(scr)book
-1	`\part`	—	—	X
0	`\chapter`	—	X	X
1	`\section`	X	X	X
2	`\subsection`	X	X	X
3	`\subsubsection`	X	X	X
4	`\paragraph`	X	X	X
5	`\subparagraph`	X	X	X

Tab. 5.2: Gliederungsebenen in LATEX

5.2 Übersetzen eines TEX-Dateien mit Konsolen-Befehlen

Das Übersetzen des Dokuments aus der Konsole ist mit dem Befehl

`lualatex` *Dateiname*

möglich.

5.3 Über diese Vorlage

5.4 Verwendete Systeme

Diese Vorlage ist unter Verwendung der Distribution TeX Live mit dem Compiler LuaLaTex erstellt worden.
Als Editor hat sich der Autor dieser Zeilen an TeXstudio gewöhnt. Er wird als Open-Source-Projekt entwickelt und steht sowohl für Windows als auch für Linux zur Verfügung. Die (wenigen) Editor-Beschreibungen dieses Dokuments beziehen sich auf TeXstudio. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass beschriebene Einstellungen und Funktionen auch in anderen TEX-Editoren zu finden sind.

Die Schriftart „ARIAL“ ist unter Windows grundsätzlich verfügbar. Unter Linux muss sie installiert werden.

5.4.1 Installieren von Microsoft-Schriftarten ARIAL unter Linux

Um Microsoft© Fonts wie *ARIAL* unter Linux verfügbar zu stellen ist in einer Konsole wie folgt zu installieren:

```
sudo apt install ttf-mscorefonts-installer
sudo fc-cache -f
```

Eine Überprüfung der Implementierung ist mittels

```
fc-match Arial
```

möglich.

5.5 Erforderliche Einstellungen für TEX Editoren

Wesentlich für das Generieren des PDF-Dokumentes sind die Einstellungen für den Standardcompiler sowie das Standard-Bibliographieprogramm. Als Compiler ist „`LuaLaTeX`“ zu verwenden, für die Bibliographie „`Biber`“

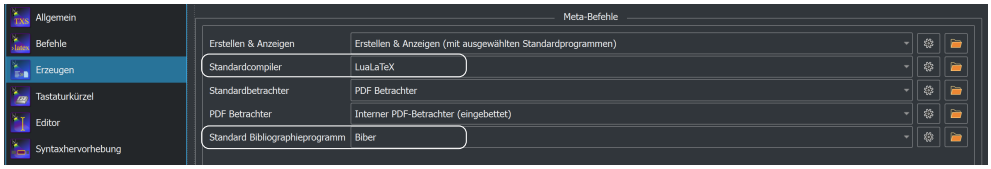


Abb. 5.1: TEX-Editor Einstellungen für das Übersetzen

Die Zeichenkodierung der Text-Dateien sollte in Grundeinstellung auf `utf8` gestellt sein. Es schadet jedoch nicht dies zu kontrollieren:

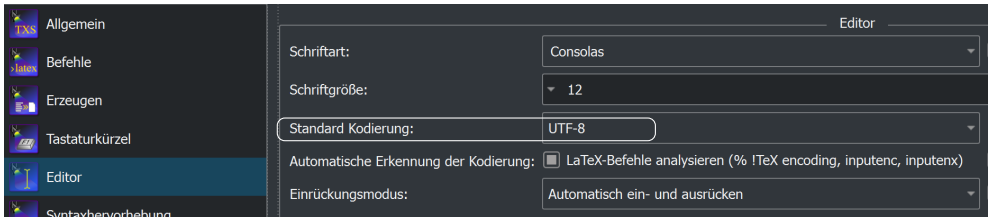


Abb. 5.2: TEX-Editor Einstellungen für das Erstellen der Dateien

5.6 Die Struktur dieser Vorlage

Der Speicherort der zu dieser Vorlage gehörenden Dateien ist unerheblich. Es empfiehlt sich aber ein Verzeichnis auf einem Cloud-Speicher zu verwenden. Das reduziert die Gefahr Daten

zu verlieren und ermöglicht dezentrales Arbeiten. Innerhalb des Verzeichnisses wird empfohlen folgende Struktur beizubehalten:

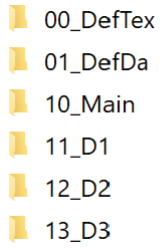


Abb. 5.3: Verzeichnisstruktur dieser Vorlage

Die Verzeichnisse sind wie folgt festgelegt:

Verzeichnis	Inhalt	Bemerkung
`00_DefTex`	Für den Aufbau des Dokuments relevante Definitionen	Der Verzeichnisname wird von der Vorlage referenziert und darf nicht verändert werden. Der Inhalt des Ordners ist nur in Ausnahmefällen zu ändern.
`01_DefDa`	Einstellungen zur Diplomarbeit .	Der Verzeichnisname wird von der Vorlage referenziert und darf nicht verändert werden. Der Inhalt der Dateien in diesem Ordner ist vom Anwender der Arbeit entsprechend anzupassen.
`10_Main`	Hauptdokument	Änderungen im Verzeichnis- und Dokumentnamen haben bei korrektem Arbeiten keine Auswirkung. Das Hauptdokument muss jedoch direkt in einem Unterverzeichnis abgelegt sein.
`11_D1`	von den Anwendern erstellte Dateien, Inhalt der Diplomarbeit.	Änderungen im Verzeichnis- und Dokumentnamen haben bei korrektem Arbeiten keine Auswirkung. Die Strukturierung ist nur ein Vorschlag des Autors. Die einzelnen Dokumente können auch unter `10_Main` abgelegt sein.

Tab. 5.3: Inhalt der Verzeichnisse dieser Vorlage

Grundsätzlich ist das Schreiben der kompletten Diplomarbeit im Hauptdokument möglich. Es erscheint jedoch praktikabel mehrere kleine Dateien zum Einbinden in das Hauptdokument anzulegen. Dies gestaltet Anpassungen der in Dokumentstruktur während dem Erstellen der Dokumentation einfacher!

Hinweis:

Anders als bei Windows-Systemen ist unter Linux die korrekte Groß- und Kleinschreibung bei Verzeichnis- und Dateinamen für das Finden der Dateien durch den Compiler relevant!

5.6.1 Die Dateien in `00_DefTex`

Datei	Inhalt
`0Präambel`	Bindet die weiteren zur Gestaltung des Dokuments erforderlichen Dateien ein.
`CompilerOptions`	Legt Vorgaben für das Generieren des Dokuemnts fest
`DefColors`	Definition einiger nicht in eingebundenen Paketen enthaltener Farben. Eine Anpassung durch den Anwender ist unproblematisch.
`DefMakrosAllgemein`	Definition im Dokument verwendeter selbst erstellter Makros. Eine Anpassung sollte nur von erfahrenen Anwendern vorgenommen werden.
`DefPackages`	Einbindung von Makro-Paketen. Eine Anpassung sollte nur von erfahrenen Anwendern vorgenommen werden.
`DefStyleDA`	Festlegung der optischen Gestaltung. Eine Anpassung sollte nur von erfahrenen Anwendern vorgenommen werden.
`DoAbstract`	Erstellen der Kurzbeschreibung. Eine Anpassung sollte nur von erfahrenen Anwendern vorgenommen werden.
`DoAbstractEnglish`	Aufbau der Kurzbeschreibung in Englisch Eine Anpassung sollte nur von erfahrenen Anwendern vorgenommen werden.
`DoAbstractGerman`	Aufbau der Kurzbeschreibung in Deutsch Eine Anpassung sollte nur von erfahrenen Anwendern vorgenommen werden.
`DoTitle`	Erstellen der Titelseite Eine Anpassung sollte nur von erfahrenen Anwendern vorgenommen werden.
`TitleHelpers`	Makros die beim Erstellen der Titelseite unterstützen. Eine Anpassung sollte nicht erforderlich sein.

Tab. 5.4: Dateien im Verzeichnis `00_DefTex`

Hinweis:

Die Bilddateien in diesem Ordner werden beim Übersetzen des Dokuments eingebunden.

5.6.2 Die Dateien in `01_DefDa`

Datei	Inhalt
`Acronyme`	Kleine Makros um beim Schreiben des Textes mit Abkürzungen arbeiten zu können. Die Anpassung durch den Anwender nach bestehenden Muster ist möglich
`Anhang`	Aufbau des Dokument-Anhangs. Eine Anpassung sollte nicht erforderlich sein.
`DefKurzfassung`	Festlegung der Texte und Bilder für die Kurzfassung. Eine Anpassung durch den Anwender ist zwingend erforderlich.
`DefNamenUndDaten`	Festlegung von Eckdaten der DiplomarbeitEine Anpassung durch den Anwender ist zwingend erforderlich.
`Quellenverweise`	Definition verwendeter Quellen. Eine Anpassung durch den Anwender ist zwingend erforderlich. Bitte Erarbeite Sie sich die Regel zur Definition der Bibliographie selbst.
`Vorwort`	Vorwort der Diplomarbeit. Eine Anpassung durch den Anwender ist zwingend erforderlich.

Tab. 5.5: Dateien im Verzeichnis `01_DefDa`

Hinweis zum Makro `\department`

Die Vorlage verwendet das Makro \department zum Erstellen der ersten Kopfzeile sowie der Art der Arbeit (Abschlussarbeit, Diplomarbeit). Das Makro soll aufgelöst eine Festpunktzahl zurückgeben wobei die Werte wie folgt interpretiert werden:

0	Fachschule Mechatronik
1	Höhere Abteilung für Wirtschaftsingenieurwesen
2	Höhere Abteilung für Elektrotechnik Schwerpunkt Automatisierungstechnik
3	Höhere Abteilung für Elektrotechnik Schwerpunkt Informationstechnologie
4	Höhere Abteilung für Maschinenbau Schwerpunkt Umwelttechnik
5	Höhere Abteilung für Maschinenbau Schwerpunkt Anlagentechnik
6	Höhere Abteilung für Maschinenbau Schwerpunkt Automatisierungstechnik
7	Höhere Abteilung für Informationstechnologie

Tab. 5.6: Zulässige Werte für das Makro \department

Definition der Studierenden

in der Datei `DefNamenUndDaten.tex` sind unter anderem die, an der Diplomarbeitbeteiligten Personen anzugeben. Dies gescheit über die Makros

- \studentNameI bis \studentNameV
- \studentGradeI bis \studentGradeV
- \supervisorNameI bis \supervisorNameV

Für jedes dieser Makros ist zumindest jenes mit der römischen Nummerierung `I` zu definieren. Ist für einen Studenten kein eigener Betreuer (subervisor) definiert wählt das System automatisch den \supervisorNameI. Nicht benötigte Definitionen können aus der Datei gelöscht werden.

5.6.3 Haupt- und Subdokumente

Möchten Sie wie vom Autor empfohlen mit Unterdokumenten arbeiten sind diese mit dem Befehl
`\input{Pfad/Dateiname.erweiterung}`
einzubinden.
Die Pfadangaben sind **relativ zum Hauptdokument** zu gestalten. Das Verzeichnis des Hauptdokuments ist mit `./` anzugeben. Um in der Verzeichnisstruktur eine Hierarchie höher zu springen dient die Angabe `../`. Dies kann auch gestapelt werden so wechselt `../../` um zwei Ebenen nach oben. Die Strukturierung Ihres Inhaltes bleibt Ihnen überlassen. Die Empfehlung eher mit mehreren kleinen Dokumenten (50 bis 100 Zeilen) zu arbeiten bleibt aber aufrecht.

5.7 Die Abfrage `\ifCompileFinal`

Im Hauptdokument finden Sie die Definition
`\newif\ifCompileFinal\CompileFinalfalse`
Damit wird festgelegt, ob das Dokument als noch zu bearbeitende Version übersetzt werden soll oder als final abzugebend. In ersterem Fall zeigt der Compiler durch schwarze Rechtecke welchen Stellen der Text über die festgelegte Breite hinaus gesetzt wurde. Hier ist in der Textkomposition manuell nachzuarbeiten.
Zusätzlich zeigt so das Dokument im Anhang die vom Paket `fixme` erkannten Anmerkungen an.

Die Umstellung zwischen den Versionen erfolgt über die Angabe

\CompileFinalfalse für eine noch zu bearbeitende Version beziehungsweise

\CompileFinaltrue für die finale Version

Hinweis

Findet der Compiler mit `\fxfatal` definierte Anmerkungen lässt sich das Dokument nicht in seiner finalen Version erstellen!

5.8 Das Makro `\authorOfNextLines`

Die Vorlage trägt den Inhalt des Makros `\authorOfNextLines` in der Fußzeile ein. duch dieses Makro sollte der Ersteller eines Dokumenteils leichter identifizierbar sein. Verändert wird der Inhalt des Makros mit dem Befehl `\renewcommand*{\authorOfNextLines}{Neuer Autor}`. Sollte die Diplomarbeit nur von einem Autor erstellt sein kann der Inhalt leer bleiben: (`\renewcommand*{\authorOfNextLines}{}`).

Anhang

Relevante englische Begriffe

Abteilung	**Departement**
Elektrotechnik	Electrical Engineering
Maschinenbau	Mechanical Engineering
Wirtschaftsingenieurwesen	Industrial Engineering

Ausbildungsschwerpunkt	**Educational Focus**
Informationstechnik	Information Technology
Regelungstechnik	Automation and Control
Maschinen- und Anlagentechnik	Mechanical and Plant Engineering
Umwelttechnik	Environmental Technology
Betriebsmanagement	Industrial Management
Betriebsinformatik	Industrial Information Technology

Technische Begriffe	**Technical terms**
Antriebe	Drives
SPS	PLC
Verbrennungsmotor	Internal combustion engine

Abbildungsverzeichnis

5.1 TEX-Editor Einstellungen für das Übersetzen 19
5.2 TEX-Editor Einstellungen für das Erstellen der Dateien 19
5.3 Verzeichnisstruktur dieser Vorlage 20

Tabellenverzeichnis

2.1 Beschreibung der Methode **SMART** 5

5.1 Wichtige LaTeX-Dokumentklassen 17
5.2 Gliederungsebenen in LaTeX 18
5.3 Inhalt der Verzeichnisse dieser Vorlage 20
5.4 Dateien im Verzeichnis `00_DefTex` 21
5.5 Dateien im Verzeichnis `01_DefDa` 22
5.6 Zulässige Werte für das Makro \department 22

Literatur

Adams, D. (2013). *Per Anhalter durch die Galaxis*. Rogner & Bernhard GmbH & Co. Verlags KG.

Bergler, E. (2020, 26. Oktober). *Mustervorlage Diplomarbeit* (LaTeX-Dokument). HTBLA Weiz.

Simon, F. B. (2013). *Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus*. Carl-Auer Verlag GmbH.

Tolkien, J. (1993). *Herr der Ringe*. Klett-Cotta.

Wikipedia. (2023). *Zitat — Wikipedia, die freie Enzyklopädie* [Online; Stand 1. Januar 2024]. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zitat&oldid=236507884